



# Low-Level Design

Plataforma FinOps SaaS — Azure-Only

Versión 1.0 — 2026-08-18

**CSCloudSolutions**

Cloud Solutions & FinOps Consulting

AZURE-ONLY

MULTI-TENANT

NEXT.JS 16

TERRAFORM

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

# Low-Level Design (LLD) — CSCloudSolutions FinOps Platform

Versión: 1.1  
 Fecha: 2026-08-03  
 Autor: Relevamiento automatizado sobre el codebase en `main` (commit post-PR #99)

## 1. Resumen Ejecutivo

CSCloudSolutions FinOps es una plataforma SaaS **Azure-only**, multi-tenant, diseñada para dar visibilidad, optimización y gobernanza del gasto en la nube de Microsoft Azure. Corre sobre **Next.js 16** (App Router, TypeScript) con backend integrado (API routes), persistencia en **MySQL Flexible Server** y caché/locks en **Azure Managed Redis (Balanced B3, HA)**.

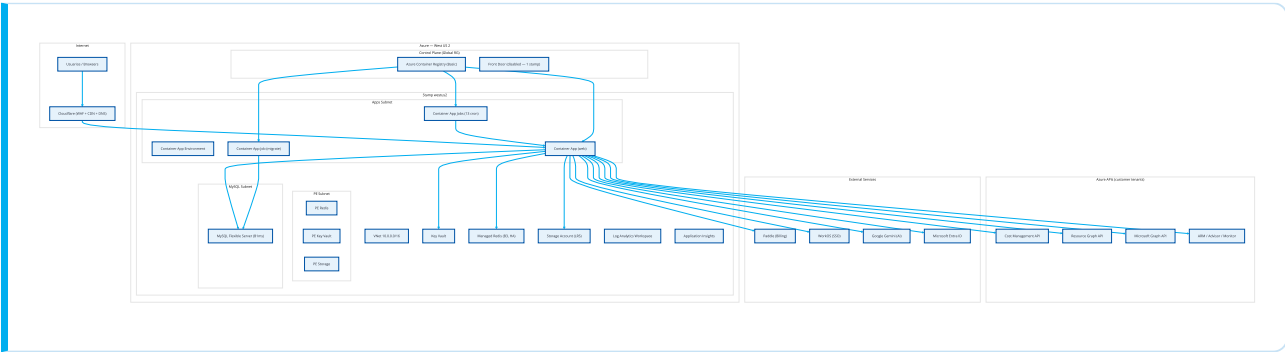
### Métricas del codebase

| DIMENSIÓN                      | VALOR                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Líneas de código fuente (src/) | ~99,500                                       |
| Archivos TypeScript/TSX        | 676                                           |
| Rutas API (route.ts)           | 238                                           |
| Páginas de UI (page.tsx)       | 127 (120 únicas bajo <code>[locale]/</code> ) |
| Tablas de BD                   | 84                                            |
| Migraciones SQL                | 57                                            |
| Tests (Vitest)                 | 65 archivos, ~592 tests                       |
| Módulos Terraform              | 18                                            |
| Líneas de IaC (.tf)            | ~5,500                                        |
| Recursos de infra gestionados  | 83+                                           |
| Variables de entorno (.env)    | 72                                            |
| Idiomas (i18n)                 | 3 (es, en, pt-BR) — 4,114 strings c/u         |

### Actualización relevante 2026-08-13

- Se agregó el módulo **Azure Integration Services (iPaaS)** en `intelligence/integration-services` con tabs: `logic-apps` , `apim` , `service-bus` , `event-grid` , `event-hubs` , `adf` .
- Backend nuevo: `GET /api/intelligence/integration-services/[service]` (tenant-scoped, mock por tier, KPIs + tabla FinOps/CMP).
- Sección específica en Logic Apps para **Conectores Enterprise**.
- Hardening de despliegue staging en migraciones:
  - `20260813-001-azure-foundry-snapshots.sql` : ajuste de prefijos de índice por límite MySQL ( `ER_TOO_LONG_KEY` ).
  - `20260813-001-tagging-policies-table.sql` : seed compatible con variantes de esquema legacy ( `tenant_id|tenantId` , `policy_name|policyName|tag_key` , `is_required|isRequired|required` ).
  - `.github/workflows/deploy-staging.yml` : diagnóstico automático de execution + replica logs ante fallo del job de migración.

## 2. Arquitectura de Alto Nivel



### Patrón de despliegue: Stamp-based

La infra usa un patrón de **stamps** (sellos regionales). Hoy existe un único stamp ( `westus2` ). La key del mapa es el valor de `Tenants.data_residency` . Agregar un segundo stamp requiere:

1. Declarar la entrada en `var.stamps`
2. Habilitar Front Door ( `frontdoor_enabled = true` )
3. Configurar geo-routing en `stamp_geo_routing`

## 3. Stack Tecnológico

### 3.1 Frontend

| TECNOLOGÍA         | VERSIÓN | PROPÓSITO                                            |
|--------------------|---------|------------------------------------------------------|
| Next.js            | 16.2.7  | Framework full-stack (App Router, standalone output) |
| React              | 19.2.4  | UI library                                           |
| TypeScript         | ^5      | Type safety                                          |
| Tailwind CSS       | ^4      | Styling                                              |
| next-intl          | ^4.13.0 | i18n (3 idiomas)                                     |
| Recharts           | ^3.8.1  | Gráficos y visualizaciones                           |
| Lucide React       | ^1.17.0 | Iconos                                               |
| SWR                | ^2.4.2  | Data fetching client-side                            |
| Zustand            | ^5.0.14 | State management                                     |
| React Grid Layout  | ^2.2.3  | Dashboard widgets configurables                      |
| cmdk               | ^1.1.1  | Command Palette                                      |
| MSAL Browser/React | ^5      | Auth con Microsoft Entra ID                          |

### 3.2 Backend

| TECNOLOGÍA          | VERSIÓN | PROPÓSITO                                                                 |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| Next.js API Routes  | 16.x    | 238 endpoints REST                                                        |
| mysql2              | ^3.22.4 | Pool de conexiones a MySQL                                                |
| ioredis             | ^5.11.1 | Cliente Redis (TLS-aware)                                                 |
| jose / jsonwebtoken | ^6 / ^9 | JWT validation                                                            |
| @azure/* SDKs       | Varios  | Cost Management, Resource Graph, ARM, Graph, Key Vault, Identity, Storage |
| AI SDK (Vercel)     | ^6.0    | Abstracción multi-proveedor IA                                            |
| decimal.js          | ^10.6.0 | Aritmética de precisión para costos                                       |
| Paddle SDK          | ^1.6.4  | Billing SaaS                                                              |
| WorkOS Node         | ^10.7.0 | Enterprise SSO                                                            |

### 3.3 Infraestructura

| COMPONENTE     | RECURSO AZURE                | SKU/TIER                |
|----------------|------------------------------|-------------------------|
| Compute        | Container Apps               | Consumption plan        |
| Base de datos  | MySQL Flexible Server        | B1ms                    |
| Cache/Locks    | Managed Redis                | Balanced B3, HA         |
| Secretos       | Key Vault                    | Standard                |
| Blobs          | Storage Account              | Standard LRS            |
| Observabilidad | Log Analytics + App Insights | —                       |
| Registry       | Container Registry           | Basic                   |
| CDN/WAF        | Cloudflare (externo)         | —                       |
| IaC            | Terraform                    | >= 1.8, azurearm -> 4.0 |

## 4. Modelo de Datos

### 4.1 Esquema: 84 tablas

El esquema se gestiona vía **migraciones SQL incrementales** en `migrations/` . El runner ( `migrations.ts` ) las aplica automáticamente en `initializeDatabase()` .

Tablas core por dominio:

| DOMINIO        | TABLAS PRINCIPALES                                                                                                                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenancy        | Tenants , Users , TenantSSO , TenantDelegations , TenantProviderTransitions                                                                                             |
| Cost Data      | CostSnapshots , cost_snapshots , CostMeterSnapshots , CostCategorySnapshots , DailySnapshots , AICostSnapshots                                                          |
| Optimization   | RecommendationsCache , SavingsHistory , Anomalies , HARecommendations , AppServiceRecommendations , SqlDbRecommendations , StorageRecommendations , VmssRecommendations |
| Budgets        | Budgets , TenantMonthlyBudgets , CostCenterBudgets , AlertRules                                                                                                         |
| Governance     | TaggingPolicies , ExpiringCredentials , PowerSchedules , TtlPolicies , TtlDeletions , AllocationRules                                                                   |
| Cost Groups    | CostGroups , CostGroupResourceGroups                                                                                                                                    |
| Billing        | BillingTransactions , MarketplaceEvents , MACCCommitments                                                                                                               |
| Auth/Security  | AuthTokens , SSOSessions , MfaChallenges , LegalAcceptances , PublicApiKeys , MCPApiKeys                                                                                |
| Support        | SupportTickets , SupportTicketMessages , SupportTicketAttachments                                                                                                       |
| Notifications  | Notifications , NotificationChannels , NotificationLog                                                                                                                  |
| Platform       | GlobalSettings , PlatformIncidents , PlatformStatusSnapshots , PlatformAiUsage , SystemAlerts , LoadTestRuns                                                            |
| Open Data      | OpenDataServices , OpenDataRegions , OpenDataResourceTypes , OpenDataPricingUnits , OpenDataCommitmentEligibility , OpenDataSyncState                                   |
| Onboarding     | OnboardingProgress , SignupEvents , AcademyProgress                                                                                                                     |
| Data Residency | DataResidencyChanges                                                                                                                                                    |
| FX             | FxRates , UserCurrencyPreference , PricingUnits                                                                                                                         |
| FOCUS          | FocusLineItems , FocusExportSchedules                                                                                                                                   |
| Analytics      | BusinessMetrics , BusinessMetricsConfig , CopilotUsage                                                                                                                  |
| Audit          | ActionLogs , AiCache , DataPipelineEvents , RemediationRequests , RecommendationActions                                                                                 |

## 4.2 Pool de Conexiones

- Driver: `mysql2/promise` con pool singleton vía `globalThis` (evita múltiples pools en hot-reload de dev).
- Connection limit: configurable vía `DB_POOL_LIMIT` (default 10).
- TLS: habilitado en prod vía `DB_SSL=true` (TLSv1.2, `rejectUnauthorized: true`).
- Collation: `utf8mb4_unicode_ci` (Terraform; no `utf8mb4_0900_ai_ci` — divergencia causa `ER_FK_INCOMPATIBLE_COLUMNS`).

## 4.3 Redis

- Driver: `ioredis` con TLS condicional ( `REDIS_TLS=true` en prod).
- Singleton vía `globalThis`.
- Puerto: 6380 (TLS) / 6379 (plain).
- Patrones de cache:
  - Simple TTL: `getWithCache(key, fetcher, ttl)` — lookup → fetch → set EX.
  - Stale-While-Revalidate: `getWithStaleWhileRevalidate(key, fetcher, ttl, softTtl, dynamicTtl)` — envelope `{__sw, t, data}` con soft/hard TTL y deduplicación in-flight.
  - Invalidación: `invalidateCache(...keys)` , `invalidateCachePattern(glob)`.

## 5. Seguridad y RBAC

### 5.1 Autenticación

La plataforma soporta **dos mecanismos** de autenticación:

1. **Microsoft Entra ID (MSAL)**: Flujo principal. El frontend obtiene un token MSAL y lo envía como `Authorization: Bearer <token>`. El backend valida el JWT contra OpenID Connect metadata de Microsoft, verifica `tid`, `aud`, `iss`, `exp`, y extrae claims.
2. **Enterprise SSO (WorkOS)**: Para tenants Enterprise con SSO configurado. Flujo OAuth/SAML vía WorkOS.

Guard chain (en `requestAuth.ts`):

| GUARD                               | QUÉ VERIFICA                                                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <code>requireRequestIdentity</code> | Token válido, claims básicos, rechaza MSA consumers ( <code>9188040d-...</code> ) |
| <code>requireTenantAccess</code>    | Identity + usuario pertenece al tenant solicitado                                 |
| <code>requireTenantRole</code>      | TenantAccess + rol mínimo (Admin/Owner)                                           |
| <code>requireTenantTier</code>      | TenantAccess + tier del tenant ≥ tier requerido                                   |
| <code>requireSuperAdmin</code>      | Identity + <code>system_role = SUPERADMIN</code>                                  |

**Protección IDOR**: La regla ESLint `local/no-unauth-tenant-id` en CI bloquea cualquier ruta que lea `tenantId` sin pasar por un guard. Los branches de datos demo ( `isMockTenant` ) se ejecutan únicamente después del guard correspondiente; los mocks no son una frontera de autorización ni pueden devolver datos a un tenant no autorizado.

### 5.2 Modelo de Tiers

Professional (1) < Business (2) < Enterprise (3)

Cada tier tiene **límites de uso** y **features gated**:

| LÍMITE              | PROFESSIONAL                  | BUSINESS                               | ENTERPRISE |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Suscripciones Azure | 2                             | 3                                      | ∞          |
| Usuarios            | 3                             | 5                                      | ∞          |
| Features            | Básicas, +Anomalías, +Copilot | +Simulador, +Cost Groups, +Remediation | Todo       |

### 5.3 Cron Jobs — Autenticación por `CRON_SECRET`

17 cron jobs autenticados con `Authorization: Bearer $CRON_SECRET`:

| JOB                                      | FRECUENCIA   | PROPÓSITO                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>sync</code>                        | cada 10 min  | Sincroniza costos de Azure Cost Management con deadline cooperativo por tenant; al vencer aborta consultas, reintentos y evita escrituras o invalidaciones tardías |
| <code>prewarm-dashboard</code>           | cada 10 min  | Pre-cachea datos del dashboard                                                                                                                                     |
| <code>prewarm-databases</code>           | cada 15 min  | Pre-cachea diagnósticos de BD y métricas Redis                                                                                                                     |
| <code>prewarm-compute</code>             | cada 15 min  | Pre-cachea workloads de cómputo                                                                                                                                    |
| <code>anomaly-detection</code>           | diario 04:00 | Detección de anomalías de costo                                                                                                                                    |
| <code>historical-gap-backfill</code>     | diario 03:00 | Backfill de datos históricos                                                                                                                                       |
| <code>power-schedules</code>             | cada hora    | Ejecuta encendido/apagado programado                                                                                                                               |
| <code>cost-sync-staleness-check</code>   | diario       | Alerta sobre datos desactualizados                                                                                                                                 |
| <code>credential-expiry-alerts</code>    | diario       | Alerta creds por vencer                                                                                                                                            |
| <code>focus-export-daily</code>          | diario       | Genera exports FOCUS                                                                                                                                               |
| <code>open-data</code>                   | semanal      | Sincroniza datos abiertos de Azure                                                                                                                                 |
| <code>status-snapshot</code>             | cada 5 min   | Status page snapshot                                                                                                                                               |
| <code>subscription-expiry</code>         | diario       | Alertas de expiración                                                                                                                                              |
| <code>support-attachments-cleanup</code> | diario       | Limpieza de adjuntos viejos                                                                                                                                        |
| <code>trial-expiry</code>                | diario       | Expira trials                                                                                                                                                      |
| <code>ttr-expiry-alerts</code>           | diario       | Alertas TTL                                                                                                                                                        |

**Nota:** Los crons corren en GMT-3 ( `cron_timezone_offset_hours = -3` ), no UTC.

## 5.4 Headers de Seguridad

Configurados en `next.config.ts` :

- `X-Frame-Options: DENY`
- `X-Content-Type-Options: nosniff`
- `Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin`
- `Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), geolocation=(), payment=(), usb=()`
- `Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload` (solo prod)
- CSP completa con `default-src 'self'` , dominios permitidos para Paddle, Microsoft, Google Fonts, Cloudflare Insights.

## 6. Capa de Servicios (Negocio)

### 6.1 Services (26 archivos)

Los servicios viven en `src/services/` y encapsulan lógica de dominio. Los route handlers los invocan; nunca la UI directamente.

Top 10 por complejidad:

| SERVICIO                                   | LÍNEAS | DOMINIO                         |
|--------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| <code>anomalyDetectionService</code>       | 374    | Z-score anomaly detection       |
| <code>reservationService</code>            | 348    | RI/SP management                |
| <code>powerScheduleService</code>          | 321    | VM start/stop scheduling        |
| <code>haService</code>                     | 259    | High Availability assessment    |
| <code>budgetService</code>                 | 241    | Azure budgets CRUD              |
| <code>tagInheritanceService</code>         | 186    | Tag compliance + remediation    |
| <code>governanceReportingService</code>    | 184    | Governance score + report       |
| <code>remediationService</code>            | 179    | Delete/deallocate/downgrade VMs |
| <code>costGroupDetailMetricsService</code> | 168    | Cost group analytics            |
| <code>snapshotService</code>               | 167    | Daily cost snapshots            |

6.2 Modules (29 archivos)

Los módulos viven en `src/modules/` organizados en tres capas:

- `collectors/azure/` — Integraciones con SDKs de Azure (Cost Management, Resource Graph, Advisor, Graph, Log Analytics, Container Apps, Cosmos DB, etc.)
- `core/` — Motores agnósticos (AI Provider, FOCUS mapper, rightsizing engine, KQL catalog)
- `storage/` — Persistencia (pool MySQL, migrations, region pool)

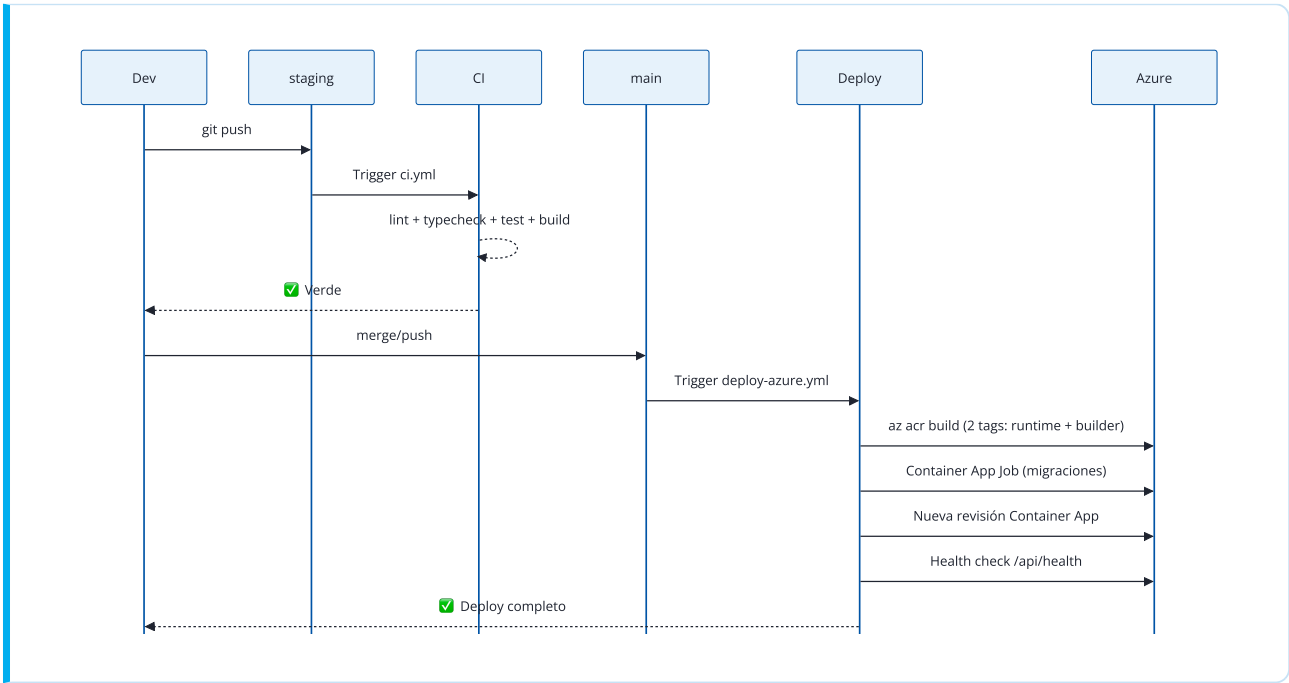
El archivo más complejo: `billingService.ts` — 1,302 líneas. Es el corazón del sistema: consulta Cost Management por Management Group y por suscripción, con fallback, reintentos con backoff exponencial, y diagnóstico de 429s.

7. Pipeline CI/CD

7.1 Workflows

| WORKFLOW                      | TRIGGER                                                                      | QUÉ HACE                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ci.yml</code>           | Push a <code>staging</code> , PRs a <code>main</code> / <code>staging</code> | lint → typecheck → test (coverage) → build                                                      |
| <code>deploy-azure.yml</code> | Push a <code>main</code>                                                     | Build ACR → migraciones (Job) → nueva revisión → health check                                   |
| <code>terraform.yml</code>    | PR que toque <code>infra/terraform/**</code>                                 | Checkov + Infracost + <code>plan</code> . Apply manual con confirmación <code>APPLY-PROD</code> |
| <code>deploy.yml</code>       | Legacy — solo manual                                                         | Deploy SSH al VPS. Congelado.                                                                   |
| <code>restore-test.yml</code> | Manual                                                                       | Test de restauración MySQL                                                                      |

### 7.2 Flujo de deploy



### 7.3 Docker

- Multi-stage build ( `Dockerfile` ): `deps` → `builder` → `runner`
- Base: `node:22-alpine`
- Output: `standalone` (Next.js)
- Sin BuildKit (ACR Tasks no lo soporta)
- Build args: 8 variables `NEXT_PUBLIC_*` inyectadas en build-time
- User: `nextjs` (uid 1001, sin root)

## 8. Integraciones Externas

### 8.1 Azure (tenant del cliente)

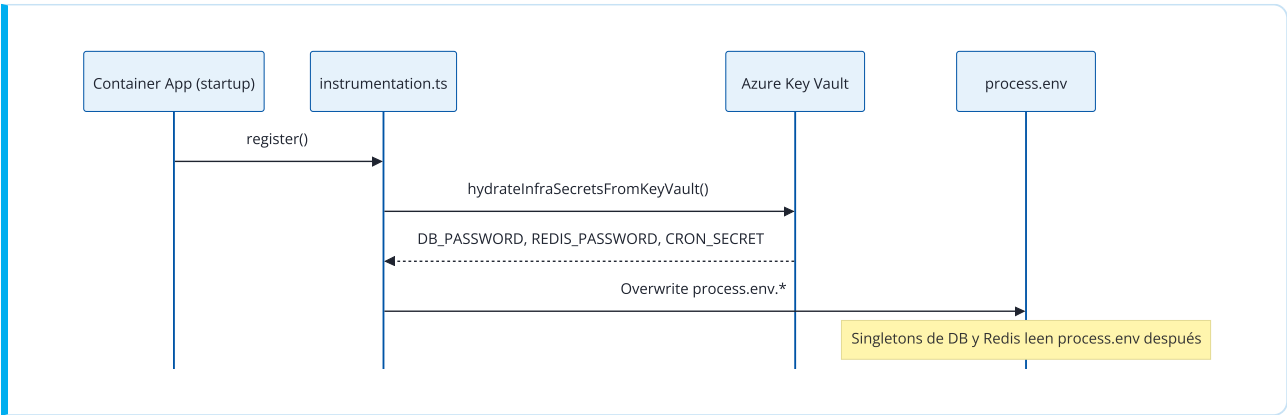
| API                             | PROPÓSITO                       | AUTENTICACIÓN                             |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Cost Management                 | Costos MTD, forecast, histórico | SP del cliente (credentials en Key Vault) |
| Resource Graph                  | Inventario de recursos          | SP del cliente                            |
| Advisor                         | Recomendaciones de optimización | SP del cliente                            |
| Microsoft Graph                 | Usuarios, licencias, MFA, M365  | SP del cliente                            |
| ARM (Compute, Network, Monitor) | Rightsizing, métricas           | SP del cliente                            |
| Entra ID                        | Autenticación de usuarios       | MSAL (browser)                            |

### 8.2 Servicios Terceros

| SERVICIO      | PROPÓSITO                                        | CONFIGURACIÓN                                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Paddle        | Billing SaaS (checkout, subscriptions, webhooks) | <code>PADDLE_API_KEY</code> , <code>PADDLE_WEBHOOK_SECRET</code> en Key Vault |
| WorkOS        | Enterprise SSO (SAML/OIDC)                       | <code>WORKOS_API_KEY</code> , <code>WORKOS_CLIENT_ID</code>                   |
| Google Gemini | AI reports, copilot, assessments                 | <code>GEMINI_API_KEY</code>                                                   |
| Cloudflare    | CDN, WAF, DNS                                    | Full strict SSL, dominio <code>finops.csccloudsolutions.com.ar</code>         |

## 9. Secretos y Key Vault

### 9.1 Flujo de hidratación



### 9.2 Credenciales de tenant

Los Service Principals de cada tenant se almacenan en Key Vault como secrets con naming convention:

- `tenant-{tenantId}-client-id`
- `tenant-{tenantId}-client-secret`

El módulo `keyvault.ts` implementa cache con soft/hard TTL para evitar llamadas excesivas.

## 10. Superficie de UI

### 10.1 Navegación principal (120 páginas)

| SECCIÓN          | PÁGINAS | TIER MÍNIMO               |
|------------------|---------|---------------------------|
| Dashboard (raíz) | 1       | Professional              |
| Intelligence     | 42      | Professional → Enterprise |
| Admin            | 32      | Professional → Enterprise |
| Overview         | 9       | Professional              |
| Governance       | 7       | Professional → Enterprise |
| Legal            | 5       | — (público)               |
| Superadmin       | 5       | SUPERADMIN                |
| Cleanup          | 4       | Professional → Business   |
| Mobile           | 4       | Professional              |
| Academy          | 1       | Professional              |
| Demo             | 1       | —                         |

### 10.2 Componentes destacados

| COMPONENTE           | LÍNEAS        | ROL                                            |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------|
| TenantProvider       | 76,158 bytes  | Context global de tenant, suscripciones, scope |
| ZombieResourcesTable | 51,516 bytes  | Tabla interactiva de recursos zombie           |
| AdvisorPanel         | 42,830 bytes  | Panel de Azure Advisor                         |
| TagManager           | 35,685 bytes  | Gestión de tags Azure                          |
| GlobalCopilot        | 30,916 bytes  | Copilot IA flotante                            |
| Sidebar              | 30,172 bytes  | Navegación lateral                             |
| ClientShell          | 25,384 bytes  | Shell principal client-side                    |
| PricingPage          | 24,077 bytes  | Pricing + checkout Paddle                      |
| mockData             | 160,657 bytes | Datos mock por tier (demo)                     |

## 11. Infraestructura Terraform

### 11.1 Módulos (18)

```
infra/terraform/modules/
├─ acr/                # Container Registry
├─ budget/             # Azure Budget + Action Groups
├─ containerapp/       # Container App + Environment
├─ cronjobs/           # 13 Container App Jobs (cron)
├─ custom_domain/      # Custom domain + Managed Certificate
├─ defender/           # Microsoft Defender for Cloud
├─ diagnostics/        # Diagnostic settings
├─ frontdoor/          # Azure Front Door (disabled)
├─ keyvault/           # Key Vault + access policies
├─ monitoring/         # Action groups + metric alerts
├─ mysql/              # MySQL Flexible Server
├─ mysql_backup/       # Backup automation (VM + blob)
├─ network/            # VNet + subnets + NSGs + DNS zones
├─ private_dns/        # Private DNS zones
├─ redis/              # Managed Redis (Enterprise)
├─ security_policy/    # Security policies
├─ stamp/              # Orquestador de un stamp completo
└─ storage/            # Storage Account
```

### 11.2 Trampas conocidas de Terraform

[!WARNING] Estas trampas están documentadas extensamente en [HANDOFF-FINAL-2026-07-28.md](#).

1. **Redis HA:** `CREATE` con `high_availability=true` falla en West US 2. Crear con false, luego `UPDATE` a true.
2. **Managed Certificate bugs:** IDs desalineados entre `managedCertificates` y `certificates`. Se resuelve con `replace()`.
3. **State key:** Es `prod/terraform.tfstate` (con barra), no `prod.tfstate`.
4. **Collation MySQL:** El server usa `utf8mb4_unicode_ci`; local sin flag usa otra → FKs rompen.
5. **AZURE\_CLIENT\_ID** tiene 3 significados distintos según el contexto. Ver sección de trampas del handoff.

## 12. Estado Actual y Pendientes

### 12.1 Funcionando

- Deploy automático end-to-end (push a `main` → Container Apps)
- Dominio propio `finops.csccloudsolutions.com.ar` con certificado
- Autenticación MSAL + SSO
- 238 API routes con RBAC
- 4 tiers con feature gating
- Billing vía Paddle (checkout, subscriptions, webhooks)
- i18n en 3 idiomas
- 592 tests en verde
- Checkov 122/122 checks
- Key Vault para secretos de infra y tenant

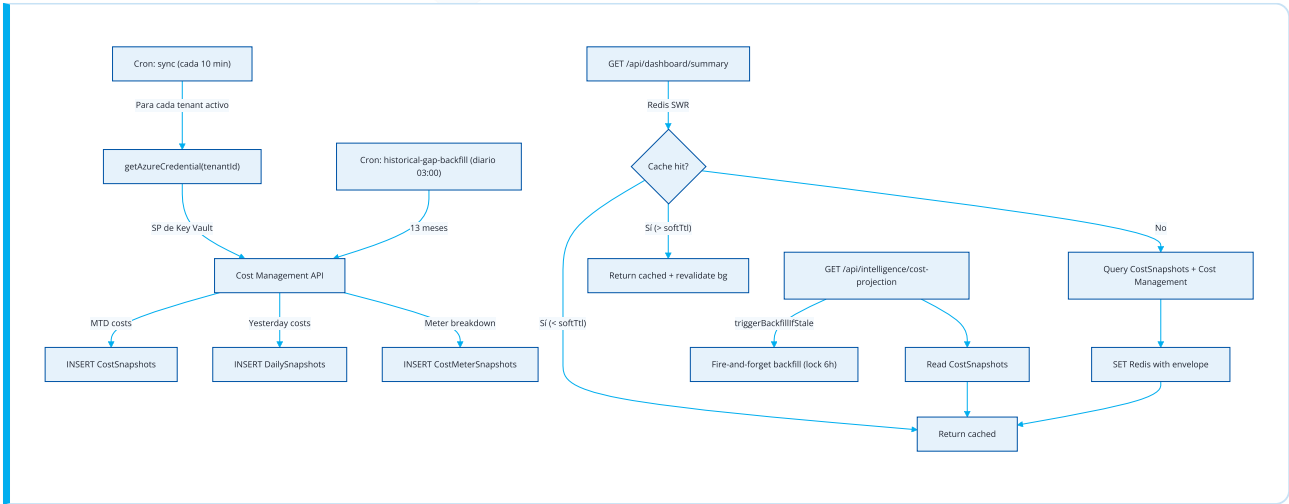
12.2  Pendientes abiertos

| # | PENDIENTE                                                  | SEVERIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | KPIs de costo discrepantes                                 | Alta      | <code>actualCost</code> muestra 7.62 vs 12.77 del portal. Causa: 429s de Cost Management starving la query MTD. Dirección: query única por (tenant, scope, ventana) detrás de lock Redis. |
| 2 | Container Apps / Log Analytics tarjetas vacías             | Media     | Puede ser víctima del 429 throttling. Necesita verificación en devtools post-deploy.                                                                                                      |
| 3 | Ahorro potencial:<br><code>Number("1,234.56") = NaN</code> | Media     | <code>extractSavings</code> parsea strings con separador de miles. Fix: limpiar la coma antes de <code>Number()</code> .                                                                  |
| 4 | 429 del cron sync                                          | Media     | Operaciones <code>yesterday(MG)</code> y <code>detailed()</code> concentradas a las 06:00 UTC. Solución: espaciar barrido de tenants o usar ventanas.                                     |
| 5 | <code>allowed_ip_ranges</code> vacío                       | Baja      | El FQDN de Azure es accesible directo sin Cloudflare WAF. El mecanismo existe en Terraform, solo falta cargar rangos de Cloudflare.                                                       |
| 6 | Resource locks deshabilitados                              | Baja      | <code>resource_lock_enabled = false</code> . Habilitar cuando la infra estabilice.                                                                                                        |
| 7 | Drift de tags/workload_profile                             | Cosmético | ~17 cambios permanentes en <code>plan</code> . Declarar valores explícitamente.                                                                                                           |

12.3 Deuda técnica identificada

| ÁREA                                         | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESTADO                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <code>billingService.ts</code> (1,302 LoC)   | Archivo monolítico refactorizado en submódulos por dominio ( <code>billingTypes</code> , <code>mtdBillingService</code> , <code>forecastBillingService</code> , <code>yesterdayBillingService</code> , <code>historicalBillingService</code> ) con patrón facade retrocompatible. | ✅ Completado (2026-07-31) |
| <code>TenantProvider.tsx</code> (76KB)       | Componente god-object. Debería descomponerse.                                                                                                                                                                                                                                     | Pendiente                 |
| <code>mockData.ts</code> (160KB)             | Archivo masivo de mocks. Considerar archivos por dominio.                                                                                                                                                                                                                         | Pendiente                 |
| Tests                                        | 66 archivos de test (638 pasados) con aislamiento por archivo en Vitest.                                                                                                                                                                                                          | En progreso               |
| SMTP                                         | 6 variables SMTP declaradas con 0 usos — están configuradas pero no implementadas.                                                                                                                                                                                                | Pendiente                 |
| <code>PROVIDER_ARCHIVE_RETENTION_DAYS</code> | Variable obsoleta de proveedor eliminado removida de <code>.env.example</code> .                                                                                                                                                                                                  | ✅ Completado (2026-07-31) |

13. Diagrama de Flujo de Datos — Ciclo de Costos



### 13.1 Flujo de AI Cost Analytics (Microsoft Foundry / Azure OpenAI)

- **Ruta:** `GET /api/intelligence/ai-analytics`.
- **Fuente primaria:** `AICostSnapshots` (tokens por modelo desde Azure Monitor sobre `Microsoft.CognitiveServices/accounts`).
- **Métricas soportadas:** `ProcessedPromptTokens`, `GeneratedTokens` y `ProcessedInferenceTokens`.
- **Ingesta resiliente por métrica (fix 2026-08-05):** las métricas se piden **una por una** a Azure Monitor (no en un solo batch) porque el servicio rechaza todo el batch con 400 si un `metricname` no existe para ese recurso (p.ej. `ProcessedInferenceTokens` en cuentas Azure OpenAI clásicas). Cada métrica reintenta sin el filtro `ModelDeploymentName eq '*'` para cubrir recursos Foundry que no exponen esa dimensión. Ventana = ayer completo + hoy parcial; persistencia por fecha de datapoint (UTC).
- **Fallback de costos (SQL GROUP BY fix 2026-08-05):** cuando no hay desglose de tokens, consulta `CostSnapshots` por huellas de Microsoft Foundry / Azure AI Services / OpenAI (service + meter). Query incluye todas las columnas no agregadas en el GROUP BY para cumplir con `sql_mode=only_full_group_by` de Azure MySQL — antes fallaba silenciosamente, impidiendo que **ningún dato** se retornara incluso con filas válidas en BD.
- **Precisión de costos:** los totales, agrupaciones, tendencias y costo por 1K tokens conservan `Decimal` durante la agregación; la conversión a número ocurre solo en el límite de serialización con redondeo explícito.
- **Endpoint de diagnóstico:** `GET /api/intelligence/ai-analytics/diagnostics?tenantId=...` (guard `requireTenantAccess`). Reporta estado de `AICostSnapshots`, suscripciones visibles (con truncado por tier), cuentas `Microsoft.CognitiveServices/accounts` + `kind`, definiciones de métricas disponibles, prueba real de cada métrica de token (series + suma) y filas que produciría el colector, con conclusión heurística de por qué el panel está en cero. No requiere acceso a DB de prod ni a logs del cron. Incluye paginación 15/30/45/60 items por página.
- **RBAC mínimo:** no requiere rol nuevo; usa `Reader`, `Cost Management Reader`, `Monitoring Reader`, `Billing Reader`.

## 14. Convenciones del Proyecto

- **Commits:** granulares, con prefijo convencional (`feat:`, `fix:`, `chore:` ...) y `Co-authored-by: Copilot`.
- **Migraciones:** `YYYYMMDD-NNN-descripcion.sql`, idempotentes (`IF NOT EXISTS`).
- **i18n:** toda string visible usa `useTranslations()`, 3 idiomas siempre en paridad.
- **Mocks por tier:** cada feature incluye mocks representativos en `mockData.ts`.
- **Precision:** costos en `DECIMAL` en DB, `decimal.js` en JS.
- **Auth:** toda ruta API que lea `tenantId` del cliente DEBE pasar por un guard de `requestAuth.ts`.

## 15. Variables de Entorno — Resumen

De las 72 variables declaradas:

- **35** con uso activo en `src/`
- **14** son healthcheck URLs de crons (usadas externamente, 0 en código)
- **6** son SMTP (declaradas pero sin implementación)
- **17** son de infraestructura/build (Terraform, Docker, Next.js build)

Las variables críticas están en Key Vault:

- `infra-db-password`, `infra-redis-password`, `infra-cron-secret`
- `tenant-{id}-client-id`, `tenant-{id}-client-secret`
- `infra-paddle-api-key`, `infra-paddle-webhook-secret`

## 16. Addendum 2026-08-03 — Operaciones SuperAdmin, PAL/CPOR y comisiones

### 16.1 Centro de Operaciones SaaS (SuperAdmin)

- **Nueva UI:** `/superadmin/ops` (solo `SUPERADMIN`).
- **Nueva API:** `GET/POST /api/superadmin/ops`.
  - `GET`: resumen de salud de componentes, cron status y cobertura de canales.

- `POST` : dispatch de notificación operativa a tenants administrados.
- RBAC: guard estricto `requireSuperAdmin` .

## 16.2 Observabilidad persistente de crons

- Nueva tabla: `SystemCronRuns` (migración `20260803-001-system-cron-runs.sql` ).
- Helper reusable: `src/lib/cronRunTracker.ts` .
- Instrumentación aplicada en crons críticos ( `sync` , `power-schedules` , `status-snapshot` , `anomaly-detection` , `credential-expiry-alerts` , `ttl-expiry-alerts` , `cost-sync-staleness-check` , `focus-export-daily` , `historical-gap-backfill` ).
- Cada ejecución registra `cron_name` , `status` , `duration_ms` , `summary` , `details` , timestamp y contexto de error.

## 16.3 Gestión comercial por tenant (vendedor + comisión)

- UI SuperAdmin: `/admin/tenants` incorpora edición por fila de:
  - `sales_referrer` (vendedor/referido)
  - `sales_commission_pct` (DECIMAL, 0-100, 2 decimales)
- API: `PATCH /api/admin/tenants` extendido para `salesCommissionPct` .
- DB: migración `20260803-002-tenants-sales-commission.sql` agrega:
  - `sales_commission_pct DECIMAL(5,2)`
  - `sales_commission_updated_by VARCHAR(320)`
  - `sales_commission_updated_at DATETIME`

## 16.4 PAL/CPOR (UX de recuperación)

- El bloque de asociación PAL/CPOR en onboarding vuelve a mostrarse mientras el estado no sea `LINKED` (incluye `FAILED` / `DECLINED` ), permitiendo reintento sin depender de resets manuales de estado.

# 17. Dashboard & UI Fixes (Agosto 2026 - Sprint Whiteboard)

## 17.1 AI Cost Analytics Fixes (Commits 5035ad0, 6a79b52, 1be9ba6)

- SQL `only_full_group_by` fix: Corregidas queries en `/api/intelligence/ai-analytics/route.ts`
  - Las columnas en SELECT ahora coinciden con las expresiones COALESCE en GROUP BY
  - Previene silent failures (0 rows returned) en MySQL 8+
- Date format fix: Azure SDK devuelve Date objects, no ISO strings
  - Agregada detección en `aiUsageCollector.ts` : `dateObject.toISOString().substring(0, 10)`
  - Valida formato YYYY-MM-DD antes de INSERT en AICostSnapshots

## 17.2 Dashboard Feature Fixes

### Whiteboard - Tendencia Recomendaciones (Commit a43da23)

- Cambio de filtro: `updated_at BETWEEN` → `created_at` con `status='open'`
- Ahora muestra recomendaciones activas incluso si son viejas (no fueron tocadas)

### Ahorro Capturado (Commit aacf5b5)

- Nueva función `getTopSavingsResources()` en `/api/intelligence/captured-savings/route.ts`
- UI muestra tabla de top 10 recursos por ahorro estimado
- Permite visibility de qué assets generan más savings

### Fugas Financieras (Commit a02e65d)

- `ZombieResourcesTable` ahora siempre visible (antes solo en click)
- Simplificado UI flow

## Grupos de Costos - Error Untagged/unknown (Commit 37e07f1)

- Problema: Forward slash en "Untagged/Unknown" causaba error de pattern matching en rutas dinámicas
- Solución: Renombrado a "Untagged" en 6 archivos
- Archivos afectados: `cost-groups/[name]/route.ts`, `cost-groups/route.ts`, whiteboard, top-expenses, scorecard, mockData

## Centros de Costos - Editables (Commit c66f976)

- Removida condición `data?.isCustom` para mostrar botones edit/delete
- Ahora todos los cost groups pueden ser editados, no solo los custom

## Unit Economics - Formato Moneda (Commit f1795d8)

- Cambio: `costPerUserCents` → `costPerUserDollars` (sin \*100)
- Tooltip formatter usa `format()` en lugar de mostrar ¢
- Gráfico ahora muestra \$1.23 en lugar de 123¢

# 18. Addendum 2026-08-07 — Pestaña acfr y métricas de Azure Cache for Redis

## 18.1 Endpoint de Métricas API (Commit de la sesión)

- **API Route:** `GET /api/intelligence/databases/redis-metrics`
- **Métricas Consultadas:** Consultas en paralelo de las 12 métricas críticas de Azure Monitor utilizando agregación `Average`, intervalo `PT1H` (por hora) y ventana de tiempo `PT24H` (últimas 24 horas):
  - CPU Usage ( `PercentProcessorTime` ), Server Load ( `ServerLoad` ), Used Memory ( `UsedMemory` ), Cache Hits ( `CacheHits` ), Cache Misses ( `CacheMisses` ), Connected Clients ( `ConnectedClients` ), Operations Per Second ( `OperationsPerSecond` ), Evicted Keys ( `EvictedKeys` ), Expired Keys ( `ExpiredKeys` ), Errors ( `Errors` ), Total Commands Processed ( `TotalCommandsProcessed` ), Cache Read ( `CacheRead` ) y Cache Write ( `CacheWrite` ).
- **Mocks Enriquecidos:** Si `isMockTenant` es `true` o no hay suscripciones activas, genera series temporales de simulación realistas con patrones diarios de uso comercial (más alto entre las 9am y 6pm) e incorpora un 10% de ruido aleatorio controlado y variaciones en forma de ondas sinusoidales para cada una de las 12 métricas.

## 18.2 UI de Supervisión (Pestaña acfr)

- **Ruta de UI:** `/intelligence/bases-de-datos/acfr` (montando el componente `RedisTestBoard` )
- **Visualización:**
  - Panel superior con selectores de instancias de Redis, tarjetas ejecutivas para promedios de CPU, Memoria, Tasa de aciertos (Cache Hit Rate) y Carga de Servidor.
  - Grilla de visualización responsiva con 12 paneles de gráficas de área ( `AreaChart` con gradientes de relleno lineales y bordes glassmorphic) donde se detalla la evolución de cada métrica con agregación promedio de forma explícita.
  - El gráfico 12 combina `CacheRead` (Network Read) y `CacheWrite` (Network Write) superpuestos en la misma vista de área interactiva con doble leyenda.

# 19. Addendum 2026-08-08 — Pestaña mysql y métricas de Azure Database for MySQL

## 19.1 Endpoint de Métricas API (MySQL)

- **API Route:** `GET /api/intelligence/databases/mysql-metrics`
- **Métricas Consultadas:** Consultas en paralelo de las 8 métricas críticas de Azure Monitor utilizando agregación `Average`, intervalo `PT1H` (por hora) y ventana de tiempo `PT24H` (últimas 24 horas) para servidores flex/single:
  - CPU Usage ( `cpu_percent` ), Memory Usage ( `memory_percent` ), Active Connections ( `active_connections` ), Failed Connections ( `connections_failed` ), Storage Usage ( `storage_percent` ), I/O Utilization ( `io_consumption_percent` ), Network Ingress ( `network_bytes_ingress` ) y Network Egress ( `network_bytes_egress` ).
- **Mocks Enriquecidos:** Si `isMockTenant` es `true`, genera series temporales con variaciones de carga comercial en horas pico de negocio, incluyendo ruido dinámico aleatorio y fluctuaciones en conexiones y bytes de red.

## 19.2 UI de Supervisión (Pestaña mysql)

- Ruta de UI: `/intelligence/bases-de-datos/mysql` (montando el componente `MysqlTestBoard` )
- Visualización:
  - Panel superior con selectores de instancias de MySQL, tarjetas ejecutivas para promedios de CPU, RAM, Conexiones, Almacenamiento y el costo mensual acumulado real obtenido mediante `getMonthlyCostByType` y `distributeCostPerResource` .
  - Grilla de gráficos responsiva de 7 paneles interactivos con gradientes visuales y tooltips formateados de forma nativa para bytes, porcentajes y totales numéricos.

## 20. Addendum 2026-08-09 — Integridad de diagnósticos y sincronización

- **Autorización antes de mocks:** los endpoints de diagnósticos de MySQL, Redis, Cosmos DB, MongoDB, PostgreSQL, SQL y sus métricas exigen `requireTenantAccess` antes de evaluar el tenant demo.
- **Costos exactos:** la distribución de costos por recurso y las agregaciones de AI Analytics usan `decimal.js` ; cada asignación se redondea explícitamente a centavos solo al formar la respuesta API.
- **Telemetría operacional:** los diagnósticos MySQL y Redis expresan campos o muestras sin medición como `null` y exponen `telemetry.available=false` con el origen `not_collected` cuando no existe telemetría. La UI muestra `No disponible` , no valores cero fabricados. Si Azure Monitor no entrega historial Redis, la API devuelve un historial vacío y el mismo estado explícito.
- **Sincronización cancelable:** el cron `sync` propaga un `AbortSignal` desde el deadline por tenant a Cost Management, Azure Monitor, Resource Graph, reintentos y concurrencia. Los guards locales impiden persistencias e invalidaciones de caché posteriores a una cancelación.

## 21. Addendum 2026-08-18 — Módulo de Redes Básicas (VNets, Private Endpoints, DNS, NSG & UDR)

### 21.1 Arquitectura y Capa de Datos

- **Service Backend:** `src/services/azureBasicNetworking.service.ts`
- **Tipado TypeScript:** `src/types/basicNetworking.types.ts` ( `BasicNetworkResource` , `BasicNetworkSummary` , `BasicNetworkRemediationAction` , `BasicNetworkingResponse` ).
- **Endpoint API:** `GET /api/intelligence/network/basic` (con guard `requireTenantAccess` , mock check previo e invalidación SWR / stale-while-revalidate).
- **Inventario Azure Resource Graph:**
  - Virtual Networks ( `Microsoft.Network/virtualNetworks` ): `addressPrefixes` , `subnets` , `virtualNetworkPeerings` .
  - Private Endpoints ( `Microsoft.Network/privateEndpoints` ): `customDnsConfigs` , `networkInterfaces` , `privateLinkServiceConnections` .
  - Private DNS Zones ( `Microsoft.Network/privateDnsZones` ): conteo de `virtualNetworkLinks` .
  - Network Security Groups ( `Microsoft.Network/networkSecurityGroups` ): verificación de subredes y NICs asociadas (detección de huérfanos).
  - Route Tables / UDR ( `Microsoft.Network/routeTables` ): verificación de subredes asociadas (detección de huérfanos).
- **Motor de Higiene y Remedición:**
  - Detección de NSGs y UDRs huérfanos con scripts de remediación en Azure CLI ( `az network nsg delete` , `az network route-table delete` ) y PowerShell ( `Remove-AzNetworkSecurityGroup` , `Remove-AzRouteTable` ).
  - Detección de VNets vacías sin subredes/dispositivos ( `az network vnet delete` ).
  - Optimización de Private Endpoints en entornos Dev/QA/Sandbox con baja transferencia mensual.

### 21.2 UI y Experiencia de Usuario (Frontend)

- **Componente:** `src/components/dashboard/BasicNetworkingFinopsDashboard.tsx`
- **Rutas de UI:** `/intelligence/redes/netwokbasic` , `/intelligence/redes/redes-basicas` .
- **4 Tarjetas KPI:**
  - Costo Mensual Total (MTD + Proyección a fin de mes).
  - Recursos Detectados (Desglose VNets, PEs, DNS, NSG/UDR).
  - Higiene de Red (Contador y alertas de huérfanos).

- Private Endpoints & Zonas DNS (Total de enlaces gestionados).
- **Gráfica Donut:** Paleta estricta en tonos de azul ( `#0078D4` , `#2563EB` , `#38BDF8` , `#93C5FD` , `#60A5FA` ) con tooltips institucionales `#1B2A41` y Share of Wallet.
- **Tabla Estándar CMP:** Filtros superiores limpios sin selectores anómalos ( `SERVICIO` , `GRUPO DE RECURSOS` , `SUSCRIPCIÓN` ), ordenamiento multicriterio, paginación 15/30/45/60, columnas redimensionables ( `ResizableTh` ) y cajón modal de topología.
- **Iconografía:** Tabler Icons exclusivos en azul corporativo sin fondo ( `bg-transparent` ).
- **Internacionalización:** 100% de paridad en `messages/es.json` , `messages/en.json` y `messages/pt-BR.json` .

## 22. Addendum 2026-08-18 — Módulo de Conectividad Híbrida (ExpressRoute, Virtual WAN, VPN Gateway, Conexiones & Local Gateways)

### 22.1 Arquitectura y Capa de Datos

- **Service Backend:** `src/services/azureHybridConnectivity.service.ts`
- **Tipado TypeScript:** `src/types/hybridConnectivity.types.ts` ( `HybridNetworkResource` , `HybridConnectivitySummary` , `HybridRemediationAction` , `HybridConnectivityResponse` ).
- **Endpoint API:** `GET /api/intelligence/network/hybrid` (con guard `requireTenantAccess` , mock check previo e invalidación SWR).
- **Inventario Azure Resource Graph:**
  - ExpressRoute Circuits ( `Microsoft.Network/expressRouteCircuits` ): `sku.tier` , `sku.family` (MeteredData / UnlimitedData), `bandwidthInMbps` , `peeringLocation` .
  - Virtual WAN & Virtual Hubs ( `Microsoft.Network/virtualWans` , `Microsoft.Network/virtualHubs` ): escala, rutas y gateways conectados.
  - Virtual Network Gateways ( `Microsoft.Network/virtualNetworkGateways` ): `gatewayType` (Vpn vs ExpressRoute), SKUs ( `VpnGw1-5` , `ErGw1AZ-3AZ` ), `activeActive`, `vpnType`.
  - Conexiones IPsec ( `Microsoft.Network/connections` ): estado de conexión ( `Connected` , `Connecting` , `NotConnected` ), gateways vinculados.
  - Local Network Gateways ( `Microsoft.Network/localNetworkGateways` ): metadatos de configuración on-premises (**Costo base asignado: \$0.00 USD**).
- **Motor de Higiene y Fugas FinOps:**
  - Detección de Virtual Network Gateways huérfanos sin conexiones activas (\$140 - \$1,750 USD/mes de costo fijo).
  - Detección de túneles caídos / desconectados ( `NotConnected` ).
  - Arbitraje de tarifas de ExpressRoute (conversión de circuitos `UnlimitedData` con <20 TB/mes a `MeteredData` , generando ~\$1,200 USD/mes de ahorro por circuito).
  - Rightsizing de VPN Gateways sobredimensionados ( `VpnGw3/4/5` con <100 Mbps throughput hacia `VpnGw2` ).

### 22.2 UI y Experiencia de Usuario (Frontend)

- **Componente:** `src/components/dashboard/HybridConnectivityFinopsDashboard.tsx`
- **Rutas de UI:** `/intelligence/redes/hibridcon` , `/intelligence/redes/conectividad-hibrida` .
- **4 Tarjetas KPI Superiores:**
  - Costo Mensual Total (MTD ~\$12,874.99 USD + Forecast a fin de mes).
  - Gateways & Circuitos (Recuento de VPN Gateways, Circuitos ER y Virtual Hubs).
  - Túneles Caídos / Huérfanos (Contador con badge ámbar de atención requerida).

## 23. Addendum 2026-08-18 — Módulo de Balanceo y Publicación (Application Gateway / WAF, Azure Front Door, Load Balancers & Traffic Manager)

### 23.1 Arquitectura y Capa de Datos

- **Service Backend:** `src/services/azureLoadBalancing.service.ts`
- **Tipado TypeScript:** `src/types/loadBalancing.types.ts` ( `LoadBalancingResource` , `LoadBalancingSummary` , `LoadBalancingRemediationAction` , `LoadBalancingResponse` ).

- **Endpoint API:** `GET /api/intelligence/network/load-balancing` y alias `GET /api/intelligence/network/loadbalancer` (con guard `requireTenantAccess`, mock check previo e invalidación SWR).
- **Inventario Azure Resource Graph:**
  - Application Gateways ( `Microsoft.Network/applicationGateways` ): SKUs ( `Standard_v2`, `WAF_v2` ), `autoscaleConfiguration` (minCapacity, maxCapacity), backendAddressPools, httpListeners, requestRoutingRules y políticas WAF.
  - Azure Front Door ( `Microsoft.Cdn/profiles`, `Microsoft.Network/frontdoors` ): SKUs ( `Standard_AzureFrontDoor`, `Premium_AzureFrontDoor` ), customDomains, securityPolicies y reglas de enrutamiento CDN global.
  - Load Balancers ( `Microsoft.Network/loadBalancers` ): SKUs ( `Basic`, `Standard`, `Gateway` ), frontendIPConfigurations, backendAddressPools, loadBalancingRules.
  - Traffic Manager ( `Microsoft.Network/trafficManagerProfiles` ): métodos de enrutamiento ( `Priority`, `Weighted`, `Performance` ), endpoints monitoreados y **calibración FinOps realista** (\$0.54/millón de consultas DNS + health probes).
- **Motor de Higiene y Fugas FinOps:**
  - Detección de Load Balancers huérfanos sin máquinas virtuales ni pods asignados en su backend pool (Ahorro del 100% de la tarifa fija de reglas e IP pública).
  - Optimización de Autoscale en Application Gateways: Detección de `minCapacity > 2` en ambientes Dev/QA con bajo tráfico.
  - Arbitraje Front Door: Migración de perfiles `Premium_AzureFrontDoor` (\$330/mes) a `Standard_AzureFrontDoor` (\$35/mes) en entornos no productivos (Ahorro de \$295 USD/mes por perfil).
  - Detección de Ingress inactivo y auditoría de listeners sin reglas de ruteo activas.

## 23.2 UI y Experiencia de Usuario (Frontend)

- **Componente:** `src/components/dashboard/LoadBalancingFinopsDashboard.tsx`
- **Rutas de UI:** `/intelligence/redes/loadbalancer`, `/intelligence/redes/balanceo-y-publicacion`.
- **4 Tarjetas KPI Superiores:**
  - Costo Mensual Total (MTD ~\$12,874.99 USD + Forecast a fin de mes).
  - Balanceadores & Ingress (Conteo de Application Gateways, Front Doors, Load Balancers y Traffic Managers).

## 24. Addendum 2026-08-18 — Módulo de Acceso a Internet & Seguridad Perimetral (Public IPs, NAT Gateways, Azure Firewall & DDoS Protection)

### 24.1 Arquitectura y Capa de Datos

- **Service Backend:** `src/services/azureInternetAccess.service.ts`
- **Tipado TypeScript:** `src/types/internetAccess.types.ts` ( `InternetAccessResource`, `InternetAccessSummary`, `InternetAccessRemediationAction`, `InternetAccessResponse` ).
- **Endpoint API:** `GET /api/intelligence/network/internet-access` y alias `GET /api/intelligence/network/internet` (con guard `requireTenantAccess`, mock check previo e invalidación SWR).
- **Inventario Azure Resource Graph:**
  - Public IP Addresses ( `Microsoft.Network/publicIPAddresses` ): `properties.ipAddress`, `sku.name`, `sku.tier`, método de asignación e `ipConfiguration.id` (detección de desasociadas = huérfanas).
  - NAT Gateways ( `Microsoft.Network/natGateways` ): `sku.name`, subredes asociadas, IPs públicas y tiempo de inactividad (idle timeout).
  - Azure Firewalls ( `Microsoft.Network/azureFirewalls` ): SKUs ( `Basic`, `Standard`, `Premium` ), `threatIntelMode`, `firewallPolicy` y configuraciones IP.
  - DDoS Protection Plans ( `Microsoft.Network/ddosProtectionPlans` ): redes virtuales protegidas y análisis de cobertura de IPs públicas.
- **Motor de Higiene y Fugas FinOps:**
  - Detección de direcciones IP públicas estándar huérfanas/desasociadas (100% de desperdicio fijo acumulado).
  - Arbitraje de planes DDoS: Detección de DDoS Network Protection (\$2,944/mes) en tenants con menos de 10 IPs públicas para sugerir migración a *DDoS IP Protection* (\$199/IP/mes, ahorrando hasta ~\$2,500 USD/mes).
  - Racionalización y eliminación de NAT Gateways sin subredes o con consumo despreciable en ambientes Dev/Sandbox (\$32.85 USD/mes de tarifa fija por gateway).
  - Rightsizing de Azure Firewall: Degradar de Standard/Premium a Basic en suscripciones de pruebas (\$624 - \$989 USD/mes de ahorro).

## 24.2 UI y Experiencia de Usuario (Frontend)

- **Componente:** `src/components/dashboard/InternetAccessFinopsDashboard.tsx`
- **Rutas de UI:** `/intelligence/redes/internet` , `/intelligence/redes/acceso-a-internet` .
- **4 Tarjetas KPI Superiores:**
  - Costo Mensual Total (MTD ~\$4,285.50 USD + Forecast a fin de mes).
  - Recursos Perimetrales (Recuento de IPs Públicas, NAT Gateways, Firewalls y Planes DDoS).
  - IPs Huérfanas / Fugas (Contador con badge de advertencia para IPs desasociadas).
  - Gasto en Seguridad Perimetral (Costo consolidado en Azure Firewall y DDoS Protection).
- **Gráfica Donut:** Paleta estricta en tonos de azul ( `#0078D4` , `#2563EB` , `#0284C7` , `#38BDF8` ), tooltip institucional `#1B2A41` y Share of Wallet.
- **Tabla Estándar CMP:** Filtros limpios ( `SERVICIO` , `GRUPO DE RECURSOS` , `SUSCRIPCIÓN` ), ordenamiento multicriterio, paginación 15/30/45/60, columnas redimensionables con `ResizableTh` y botones corporativos en fondo blanco con borde `#0054A6` e icono `IconEye` .
- **Modales con Capas Estrictas (z-50):** Drawer de Contexto Perimetral y Modal de Remediación con scripts ejecutables en Azure CLI y PowerShell.
- **Internacionalización:** 100% de paridad en `messages/es.json` , `messages/en.json` y `messages/pt-BR.json` .

